

類題演習 — 階数低下法

次の 2 階常微分方程式を階数低下法により解き、導出過程を示せ。 $F(x, y', y'') = 0$ (y を含まない型) は $p = y'$ とおき、 $F(y, y', y'') = 0$ (x を含まない型) は $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$ とおいて 1 階の方程式に帰着させる。

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ (y を含まない型)。

$$x y'' = y'$$

問 2. 次の初期値問題を解け (x を含まない型)。

$$y y'' = (y')^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

問 3. 次の常微分方程式は $y_1 = x$ を 1 つの解にもつ。これを用いて第 2 の解 y_2 を求め、一般解を答えよ。

$$x^2 y'' - 2x y' + 2y = 0 \quad (x \neq 0)$$